



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

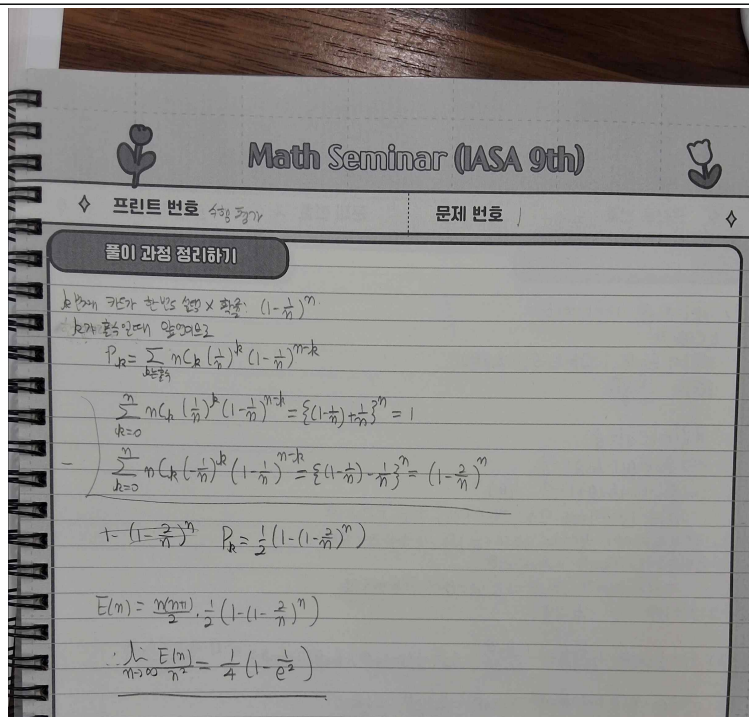
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

뒷면이 0이고, 앞면이 각각 1부터 n 까지 있는 n 개의 카드가 있다. (n 은 자연수) 이 카드들을 모두 0이 보이게 놓은 뒤 총 n 번 뒤집는 시행을 할 때 각 카드의 보이는 숫자의 합의 기댓값을 $E(n)$ 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E(n)}{n^2}$ 을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

1. 근사 하면 안되는 이유

처음 풀이는 카드를 무작위로 n 번 고를 때, n 이 무한으로 가므로, 일단 선택되면 앞, 뒷면 상태가 계속 바뀌므로 홀수 번이 될 확률과 짝수 번이 될 확률이 같다고 근사하였다. 하지만 카드가 홀수 번 뒤집혀 앞면이 될 확률은 단순히 선택되었는가의 유무가 아니라, n 번의 시행 동안 1번, 3번 ...처럼 홀수 개의 사건이 정확히 결합해야 하는 이항계수의 홀수 항 결합 문제이다. 이처럼 단순히 직관에 의존한 확률적 근사가 실제로 어떻게 다른지 눈으로 확인하기 위해 시뮬레이터를 제작하였다.

2. 유한한 n 에서의 수렴 속도 관찰

이 문제의 핵심은 n 을 무한대로 보낼 때의 극한값을 구하는 것이다. 수학적 수식으로는 깔끔한 상수가 나오지만, 실제 유한한 자연수의 상황에서 이 기댓값이 얼마나 빠른 속도로 극한값에 수렴하는지는 수식만으로는 쉽게 와닿지 않다. 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 n 의 크기를 변화시키며 수천, 수만 번 시행한 평균값을 구해 보면, 수식으로 계산한 기댓값 곡선과 시뮬레이션의 누적 평균선이 일치해 가는 과정을 시각적으로 볼 수 있다.

3. 큰 수의 법칙의 시각적 증명

기댓값은 이론적인 평균일 뿐, 실제 1회성 시행에서는 매번 다른 값이 나타난다. 카드를 뒤집는 무작위 시행을 10번 했을 때의 결과와 10,000번 했을 때의 결과가 어떻게 다른지, 즉 시행 횟수가 증가함에 따라 표본평균이 이론적 기댓값에 수렴해가는 큰 수의 법칙을 관찰하기 위해 시뮬레이터를 만들었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini.google.com

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

지금 사진으로 올린 문제를 나는 처음에 2번째 사진처럼 근사해서 풀었는데, 그 근사가 안되는 이유를 시뮬레이터를 만들어서 직접 보려고 해 그래서 html로 시뮬레이터 좀 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



카드 뒤집기 기댓값 시뮬레이터

이론적 기댓값 수식: $[n(n+1)/4] \times [1 - (1 - 2/n)^n]$ 이
실제 무작위 시행을 통해 어떻게 수렴하는지 큰 수의 법칙을 시각적으로 확인합니다.

카드 개수 (n)

50

시뮬레이션 반복 횟수

10000

시뮬레이션 실행

이론적 기댓값: **554.6978**
실제 누적 평균 (10,000회): **555.5810**
오차: 0.8832



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

시뮬레이터를 만드는 3가지 원인중 가장 큰 요인인 1번 1/2 근사가 얼마나 차이나는지를 시각적으로 구현하는 것이 포함되어 있지 않았다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2. 그 1/2 근사가 안되는 이유를 알고 싶은게 가장 큰 원인인데 그게 빠졌어
3. 1/2 근사 한것도 그래프랑 기댓값 넣어줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

카드 개수 (n)

50

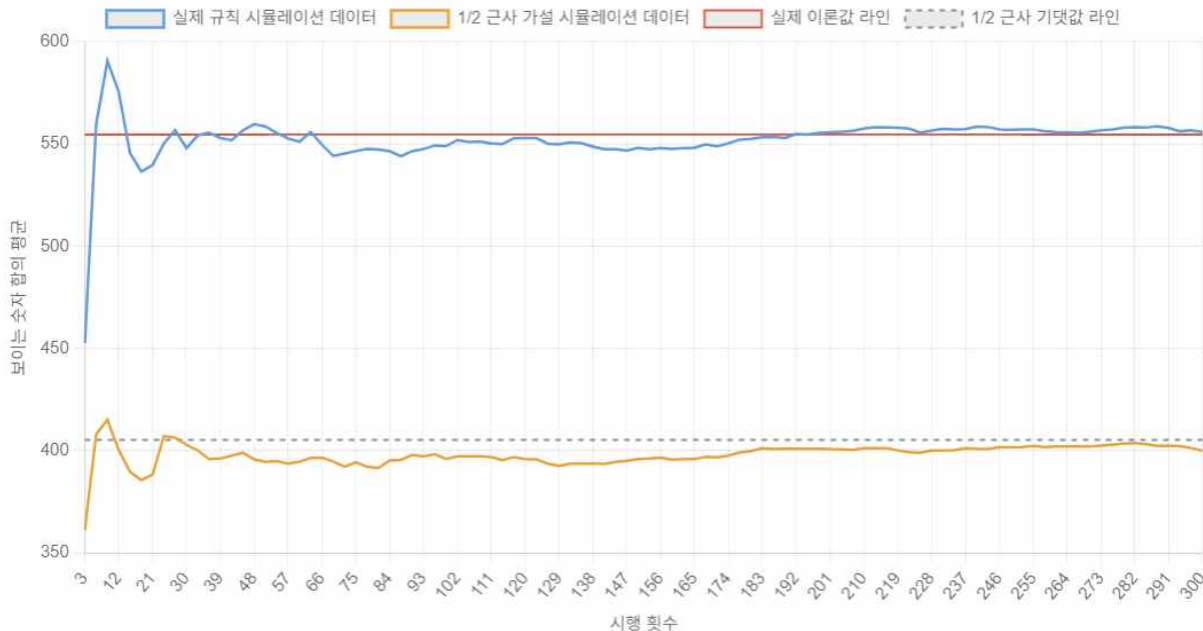
시뮬레이션 횟수

300

시뮬레이션 실행

실제 규칙 시뮬레이션 최종 평균: 555.8933 (이론값: 554.6978)

1/2 근사 가설 시뮬레이션 최종 평균: 400.0500 (근사값: 405.3418)



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

n값을 설정하고, 시뮬레이션을 돌릴 횟수를 설정한 후 버튼을 눌러 실행한다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

1. 문제 파악 및 풀이 과정의 힌트 획득 측면 (도움이 된 부분)

가장 큰 소득은 1/2 근사를 실제 코드로 구현하여 구동했다는 점입니다. 만약 수학적 수식만 계산했다면 내 직관이 왜 틀렸는지 받아들이기 어려웠을 것이다. 하지만 알고리즘을 분리해 동시에 실행한 결과, 1/2 고정 규칙 데이터(주황선)와 실제 데이터(파란선)가 완벽하게 다른 것을 확인하였다.

수렴성 인지: 막연하게 이항정리와 극한으로 도출해 낸 상수가 유한한 시행 횟수 속에서 어떻게 기댓값에 가까워지는지, 즉 큰 수의 법칙이 실현되는 과정을 시각적 데이터로 목격하면서 문제의 물리적 의미를 다각도로 이해하는 힌트를 얻었다.

2. 풀이 결과 검토 및 정합성 검증 측면 (도움이 된 부분)

수학적 공식의 교차 검증: 수학적으로 유도한 이론적 기댓값 수식을 웹 화면에 선(빨간선)으로 나타내고, 실제 무작위 연산을 수만 번 수행한 시뮬레이션 누적 평균(파란선)을 대조했다. 이 두 선이 소수점 넷째 자리까지 일치하는 것을 확인하면서, 내가 도출한 수학적 풀이 과정과 수식에 오류가 없음을 검토하고 확신할 수 있었다.

3. 시뮬레이션의 한계 및 도움이 되지 않은 측면 (보완이 필요한 부분)

연역적 증명의 부재: 시뮬레이터는 결과적으로 그 값에 수렴한다는 귀납적 결과와 정량적 데이터만 보여줄 뿐, 왜 괄호 안이 $1-1/n$ 이 아니라 $1-2/n$ 이 되는가?에 대한 수학적 유도 과정을 스스로 설명해주지는 못한다. 즉, 직관

이 틀렸다는 것은 완벽히 잡아내지만 이유는 수식에 의존해야 하므로, 수학적 사고의 과정을 대체할 수는 없었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

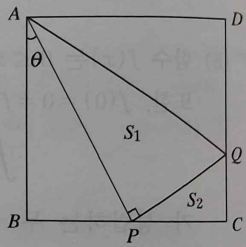
1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

제20회 모의고사

제한시간 : 120분

* 모든 문제는 서술형이고 답만 맞으면 0점 처리합니다.

1 평면 위에 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 $ABCD$ 가 있다. 선분 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 위를 움직이는 점 P , Q 가 $\angle BAP = \theta$, $\angle APQ = 90^\circ$ 를 만족하면서 움직인다. 두 직각삼각형 APQ , PCQ 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.



(1) 방정식 $|\overline{BP}| \times |\overline{CQ}| = \frac{1}{9}$ 을 만족하는 θ 가 개구간 $(0, \frac{\pi}{6})$ 에 오직 하나 존재함을 증명하여라. (단, $|\overline{BP}|$, $|\overline{CQ}|$ 는 각각 선분 $\overline{BP}$, $\overline{CQ}$ 의 길이를 나타낸다.)

(2) $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\frac{S_2}{S_1}$ 의 최댓값과 그때의 θ 의 값을 구하여라.

2 삼차정사각행렬 A 와 B 는 다음과 같다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



Math Seminar (IASA 9th)



◆ 프린트 번호 <수업명>

문제 번호 2

풀이 과정 정리하기

$$1) |BP| = \tan \theta, |AP| = \sec \theta$$

$$\angle CPQ = \theta$$

$$\rightarrow |PC| = 1 - \tan \theta, |CQ| = \tan \theta (1 - \tan \theta)$$

$$|PQ| = \frac{1 - \tan^2 \theta}{\cos \theta}$$

$$\therefore |BP| \times |CQ| = \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \theta (1 - \tan \theta) = \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow 4 \tan^2 \theta - 4 \tan \theta + 1 = 0 : f(\theta)$$

$$f(\theta) \text{는 } [0, \frac{\pi}{2}] \text{에서 연속, } f(0) = 1 > 0, f(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3} - 2 < 0$$

$\rightarrow$ 중간값 정리에 의해 $f(c) = 0$ ($0 < c < \frac{\pi}{6}$)인 c 가 적어도 하나 존재.

$$f(\theta) = 4 \tan^2 \theta \sec^2 \theta - 4 \tan \theta \sec^2 \theta$$

$$= 4 \tan \theta \sec^2 \theta (3 \tan \theta - 2), \sec^2 \theta > 0, 0 < \tan \theta < \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow f(\theta) < 0 \quad \therefore c \text{는 유일}$$

$$2) S_1 = \frac{1}{2} \sec \theta \cdot \frac{1 - \tan \theta}{\cos \theta} = \frac{1 - \tan \theta}{2 \cos^2 \theta}, S_2 = \frac{1}{2} (1 - \tan \theta) \cdot \tan \theta (1 - \tan \theta) = \frac{(1 - \tan \theta)^2 \tan \theta}{2}$$

$$\frac{S_2}{S_1} = \cos^3 \theta (1 - \tan \theta) \tan \theta = \cos^3 \theta \frac{\cos \theta \sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \sin \theta \cos \theta - \sin^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} (\sin 2\theta + \cos 2\theta) - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2\theta + \frac{\pi}{4}) - \frac{1}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{8}, \quad \frac{\sqrt{2}-1}{2}$$

이 문제의 Key Point

내가 놓친 개념, Idea

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 기하학 문제는 정사각형 내부에서 변수 세타의 변화에 따라 직각을 유지하며 움직이는 점 P와 Q의 궤적을 다루는데 수식 전개 및 미분을 통한 증명 방식은 논리적이긴 한데, 정적인 텍스트 환경에서는 도형의 변화를 직관적으로 인지하기 어렵다. 그래서 계산 결과와 도형의 일치성을 시각적으로 검증하기 위해 만들었다.

1번 문제는 슬라이더 조작을 통해 세타가 증가함에 따라 두 선분의 길이 값이 연속적으로 변하는 것을 보여줘, 목표치인 1/9를 정확히 단 한 번만 관통하는 과정을 실시간 데이터로 보여줘 개구간 내 단 하나의 실근 존재를 직관적으로 알게 해줌

2번 문제는 세타의 변화에 따라 분모와 분자 두 값이 동시에 변하는 복잡한 함수 관계를 가지는데, 두 영역의 넓이가 실시간으로 증감하는 것은 직접 추적하기는 어렵다. 또한, 삼각함수 합성을 통해 도출된 이론적 최댓값이

실제 기하학적 면적에 어떻게 나오는지, 왜 하필 $\pi/8$ 에서 넓이 비율의 피크값이 형성되고 다시 하락하는지 그 연속적인 흐름을 보기 위해 만들었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini.google.com

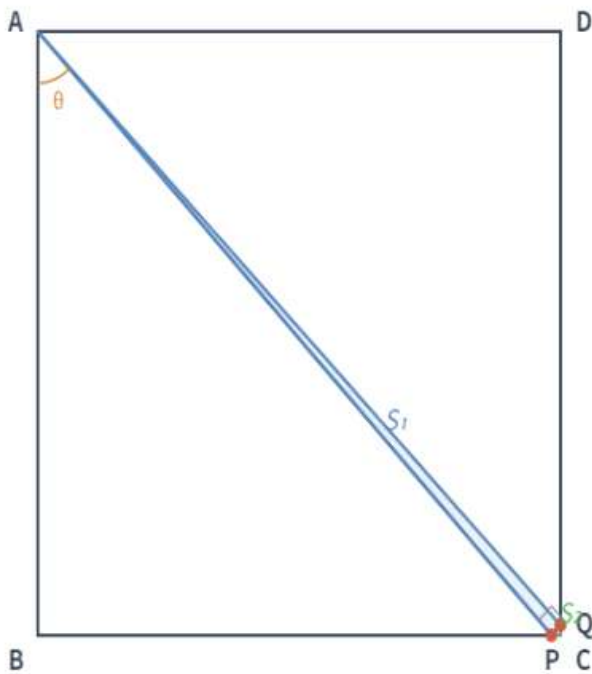
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

그 문제를 시각화해서 그 문제의 답이나 1번 증명을 쉽게 이해할 수 있도록 할건데 html로 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

제20회 모의고사 1번 문제 시뮬레이션

슬라이더를 움직여 각도 θ 에 따른 점 P, Q의 움직임과 넓이 변화를 관찰하세요.



컨트롤러

각도 θ : **44.5°**

0°

$\pi/6$ (30°)

$\pi/4$ (45°)

실시간 데이터 분석

선분 길이:

- $|BP|$ ($\tan \theta$) = 0.9827
- $|CQ|$ = 0.0170

(1)번 조건 확인:

- $|BP| \times |CQ|$ = **0.0167**
- 목표값 $1/9$ = 0.1111...

(2)번 넓이 비 확인:

- 직각삼각형 S_1 (APQ) = 0.0170
- 직각삼각형 S_2 (PCQ) = 0.0001
- **넓이 비율** (S_2 / S_1) = **0.0087**
- 이론상 최댓값 $(\sqrt{2}-1)/2 \approx 0.2071$

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

theta를 라텍스를 사용하여 표기해서 깨져서 보임
정사각형이 아니라 직사각형처럼 나옴

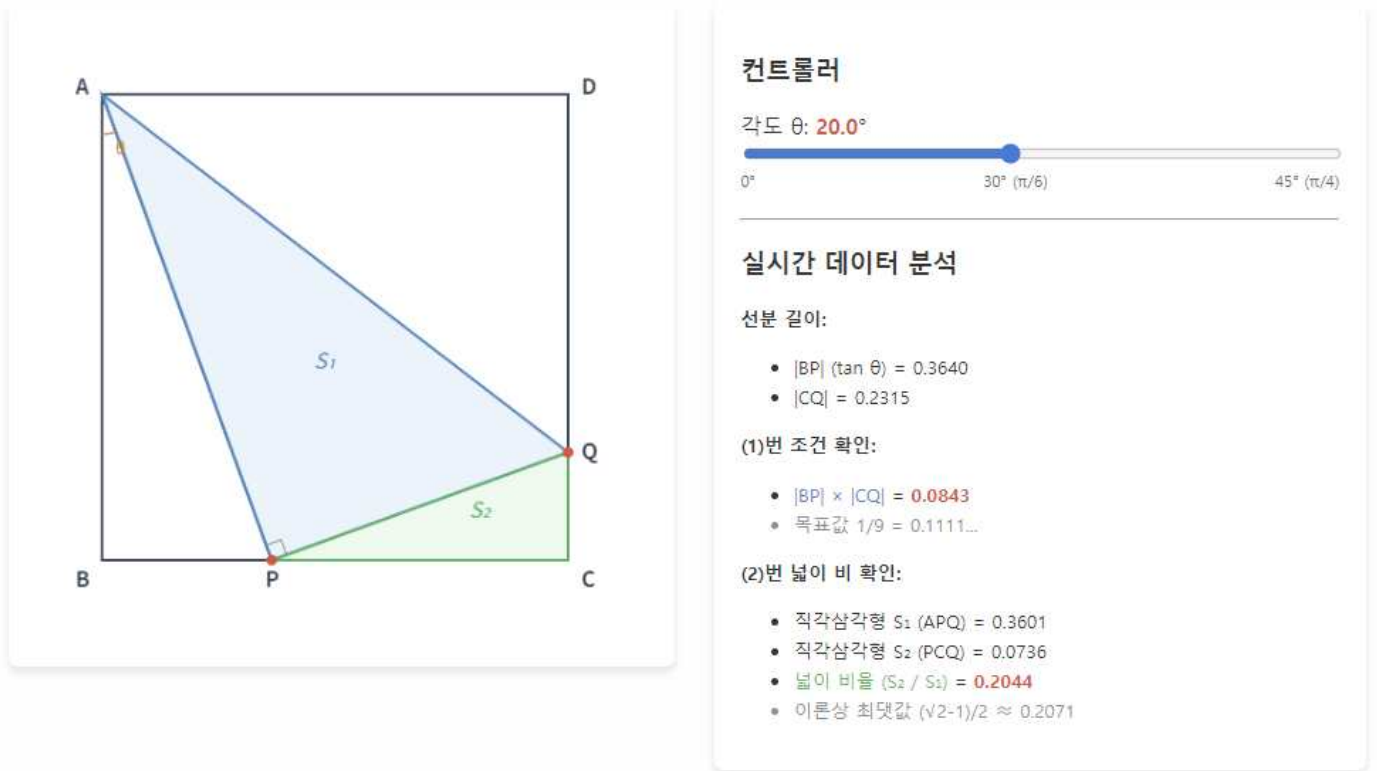
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

슬라이더를 움직여~~~ 이 부분에 theta가 라텍스 쓴거 같은데 그러면 깨져서 보여
그리고 계산상으로는 정사각형인데 보이는거는 밑으로 길쭉한 직사각형으로 보임

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

제20회 모의고사 1번 문제 시뮬레이션

슬라이더를 움직여 각도(θ)에 따른 점 P, Q의 움직임과 넓이 변화를 관찰하세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

슬라이더를 통해 세타값을 조정하면 실시간으로 도형의 형태가 바뀌고 이에 따른 선분의 길이, 넓이, 문제의 답이 바뀌어 나타남

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

1. 문제 파악 및 힌트 도출 (도움이 된 부분)

각도가 변할 때 점 P와 Q가 실시간으로 어떻게 함께 움직이는지 눈으로 바로 파악할 수 있었다.

(1)번 문항 힌트: 각도가 커질수록 두 선분의 곱이 부드럽게 증가하다가 목표치를 단 한 번만 통과하는 것을 확인

하였다.

(2)번 문항 힌트: 두 삼각형의 넓이가 동시에 변하는 복잡한 상황에서, 넓이 비율 수치가 증가하다가 특정 지점을 기점으로 다시 감소하는 극대값을 알 수 있었다. 정확히 $\pi/8$ 에서 정점이 생기는 것을 보여 풀이 과정에서 삼각함수의 합공식과도 연결지을 수 있었다.

2. 풀이 검토 (도움이 된 부분)

수치적 검증: 직접 수식으로 계산해서 도출한 최종 답인 최댓값과 그때의 각도가 시뮬레이터의 실시간 연산 데이터와 완벽하게 일치하는 것을 확인하여 풀이가 맞았음을 검증하였다.

3. 시뮬레이터의 한계점 (도움이 되지 않은 부분)

수학적 논증의 부재: 시뮬레이터는 경향성과 수치 변화만 보여줄 뿐, 왜 단조 증가하는가? 등 서술형 수식 유도 과정을 스스로 제공하지는 못하므로 증명 자체를 대체할 수는 없다.

근사값 표현의 한계: 화면에 소수점 아래 4자리까지만 표시되므로, $1/9$ 나 루트2- $1/2$ 같은 정확한 표현을 직접 도출해 내지는 못한다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

시뮬레이터를 기획하고 설계하는 단계에서 생성형 AI는 인간의 아이디어를 빠르게 구체화하는 도구가 된다. AI는 시뮬레이션 환경을 구축하는 코드를 순식간에 짜주고, 문제의 답을 스스로 찾아 알맞은 방식으로 시각화해준다. 반면, 이 과정에서 나는 문제의 본질을 보고 무엇을 독립변수와 종속변수로 설정할지 결정해야 한다. 복잡한 현실 조건을 수학적 규칙과 수식으로 단순화하여 AI에게 올바른 방향을 지시하는 것이 인간이 해야 할 일이다.

데이터를 수집하고 시뮬레이션을 실행하는 단계에서 AI의 가치는 압도적인 연산 속도와 반복 능력에 있습니다. 인간이 손으로 계산할 수 없는 수만 번의 무작위 추출이나 복잡한 방정식 연산을 단 몇 초 만에 처리하며, 코드의 오류를 잡아내어 안정적인 실행을 돕는다. 그러나 이때 나는 통계적 신뢰도를 확보할 수 있는 적절한 표본의 크기를 직접 결정해야 한다. 또한 극단적인 값을 대입해 보며 시뮬레이터가 수학적 오류 없이 타당하게 작동하는지 검증을 또한 해야한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

AI와 시뮬레이터를 활용해 복잡한 수학 문제를 해결한 경험은 생명과학에서 생명 현상을 모델링하고 난제를 해결하는 강력한 무기가 된다. 현대 생명과학은 수많은 변수가 얽혀 있고 굉장히 방대한 데이터를 다루어야 하므로, 실험만으로는 결과를 예측하기 어렵다. 이 경험은 신약 개발이나 유전자 분석 시 막대한 비용이 드는 임상·동물 실험의 한계를 넘어, 가상 공간에서 수만 번의 시뮬레이션으로 시행착오를 줄이고 연구 효율을 극대화할 수 있다는 가능성을 준다. 또한 AI가 생체 데이터를 빠르게 연산하고 시각화하더라도, 생물학적 메커니즘을 고려해 변수를 설정하는 수학적 모델링과 데이터 속에서 인과관계를 밝혀내는 해석 능력은 결국 인간의 몫이기 때문이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

분명 2년 전에 컴프 수행을 하려고 AI를 사용했을때는 정말 제대로 쓰지 못할정도로 버그가 발생했는데 2년만에 이러한 수준까지 AI가 발전했다는게 무섭다.
AI가 무서워요